

Problem 3（4月10号上课交作业，纸质版） 名字：茅单文

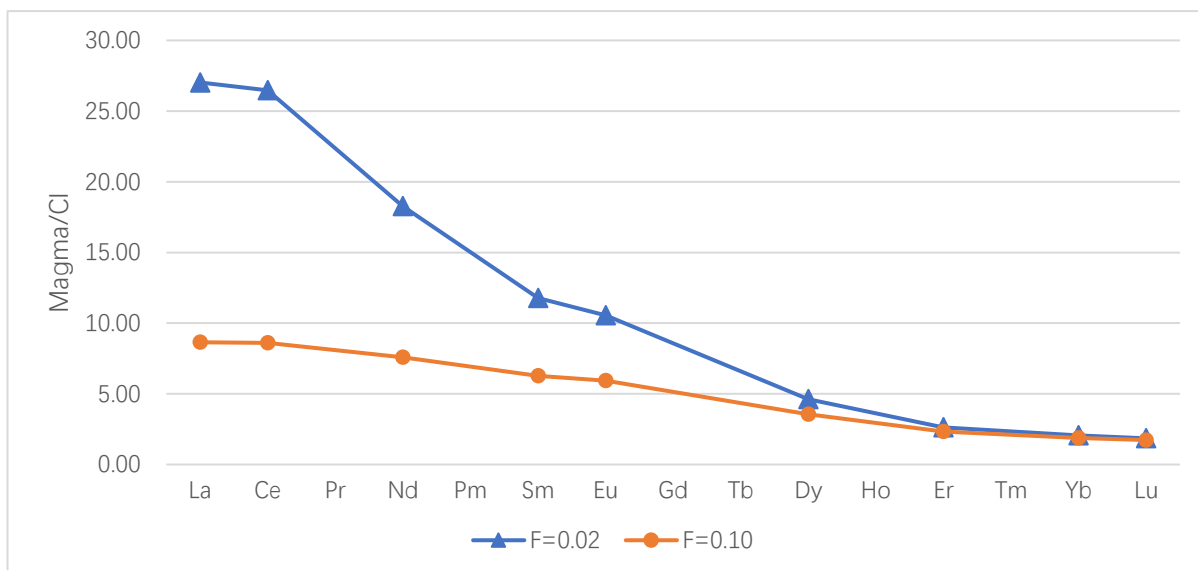
1. 以下类质同象替换可以发生吗？说明原理。
- 1) $C^{4+} \rightarrow Si^{4+}$: 不可以。C 是亲铁元素，Si 是亲石元素。
- 2) $Cu^{1+} \rightarrow Na^{1+}$: 不可以。Cu 是亲硫元素，Na 是亲石元素。
- 3) $Sc^{3+} \rightarrow Li^{1+}$: 可以。Sc 和 Li 符合对角线规则，可以通过电价补偿机制发生类质同象替换。
2. 某地幔岩石—石榴石二辉橄榄岩的矿物组成为 (wt%): Ol=60, Opx=25, Cpx=10, Gar=5。稀土元素在各矿物对熔体的分配系数列于下表：

Table 9-1. Partition Coefficients (C_S/C_L) for Some Commonly Used Trace Elements in Basaltic and Andesitic Rocks							
	Olivine	Opx	Cpx	Garnet	Plag	Amph	Magnetite
Rb	0.010	0.022	0.031	0.042	0.071	0.29	
Sr	0.014	0.040	0.060	0.012	1.830	0.46	
Ba	0.010	0.013	0.026	0.023	0.23	0.42	
Ni	14	5	7	0.955	0.01	6.8	29
Cr	0.70	10	34	1.345	0.01	2.00	7.4
La	0.007	0.03	0.056	0.001	0.148	0.544	2
Ce	0.006	0.02	0.092	0.007	0.082	0.843	2
Nd	0.006	0.03	0.230	0.026	0.055	1.340	2
Sm	0.007	0.05	0.445	0.102	0.039	1.804	1
Eu	0.007	0.05	0.474	0.243	0.1/1.5*	1.557	1
Dy	0.013	0.15	0.582	1.940	0.023	2.024	1
Er	0.026	0.23	0.583	4.700	0.020	1.740	1.5
Yb	0.049	0.34	0.542	6.167	0.023	1.642	1.4
Lu	0.045	0.42	0.506	6.950	0.019	1.563	

Data from Rollinson (1993). * Eu^{3+}/Eu^{2+} Italics are estimated

- 1) 计算该地幔岩石发生部分熔融时表中稀土元素的分配系数。
- 2) 分别计算该地幔岩石发生批式熔融 ($C^1/C^0 = 1/[(1-F)*D + F]$)，熔融程度 $F=0.02$ 和 $F=0.1$ 时的稀土元素相对球粒陨石的富集系数，假设源区地幔的稀土元素的初始丰度与球粒陨石一致。
- 将计算结果进行投图。
- 未考虑有效数字

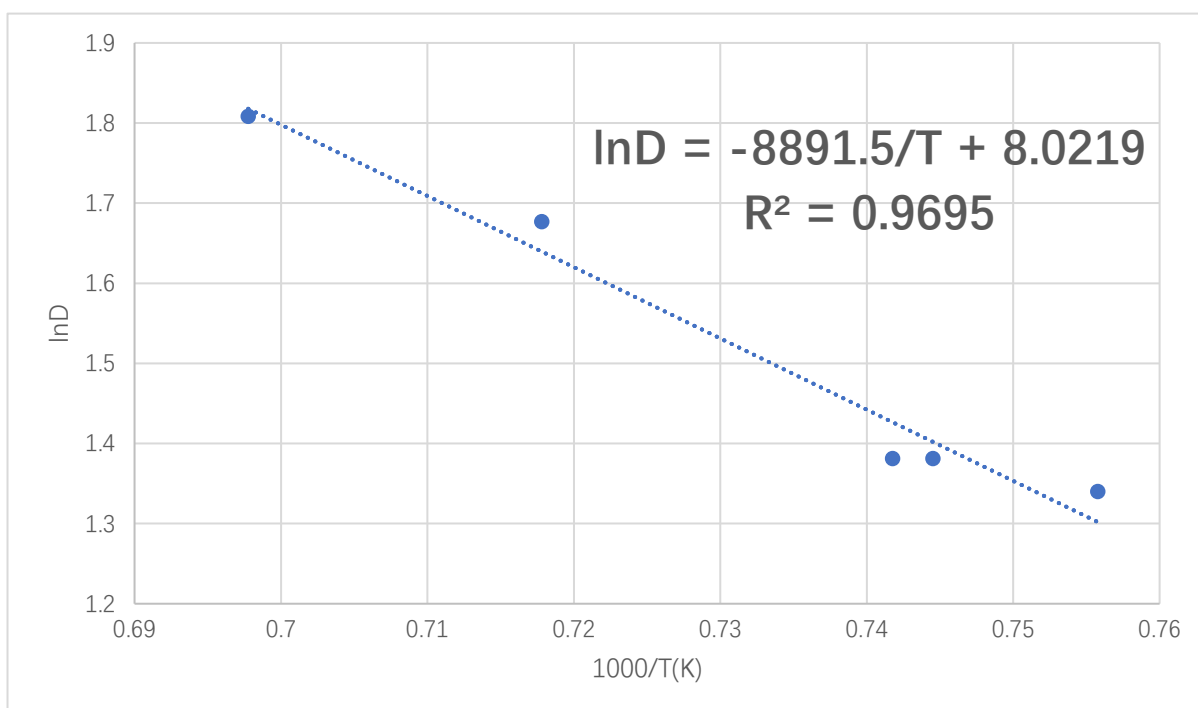
	D_Bulk	F=0.02 C_1/C_0	F=0.10 C_1/C_0
La	0.01735	27.02	8.65
Ce	0.01815	26.46	8.60
Nd	0.0354	18.28	7.58
Sm	0.0663	11.77	6.26
Eu	0.07625	10.56	5.93
Dy	0.2005	4.62	3.57
Er	0.3664	2.64	2.33
Yb	0.47695	2.05	1.89
Lu	0.5301	1.85	1.73



3. 哈克里等对夏威夷活火山玄武岩浆与正在结晶的橄榄石和单斜辉石之间 Ni 的分配进行了研究。对不同温度的火山熔岩进行取样，测定橄榄石和单斜辉石中 Ni 的含量如下表：

样品号	温度(°C)	Ni_Ol, ppm	Ni_cpx, ppm	K _D Ol/cpx
1	1160	1555	255	6.10
2	1120	1310	245	5.35
3	1075	955	240	3.98
4	1070	935	235	3.98
5	1050	840	220	3.82

- 1) 计算 Ni 在橄榄石和单斜辉石之间的分配系数，并填在表格中。
- 2) 拟合得到橄榄石-单斜辉石矿物对 Ni 的温度计方程，其中 $R = 8.3144 \text{ J/mol}$ 。



4. 下表列出了一系列元素及其在太阳系中的丰度（以每 10^6 个硅原子为基准进行校正）。表中同时列出了这些元素的 50% 冷凝温度。

1) 首先将丰度数据重新归一化至 100% (所有元素丰度的总和, 然后用每个元素的丰度除以该总和, 再乘以 100, 得到原子百分比)。现在, 我们需要比较经历了不同温度后太阳系物质的成分差异。请根据凝聚温度, 将电子表格中的数据按从低到高的顺序进行排列。

2) 以归一化后的 CI 球粒陨石丰度 (原子百分比) 为基础, 生成以下三种全新的成分组合: 包含所有凝聚温度高于 700 K 的元素组合; 包含所有凝聚温度高于 1200 K 的元素组合; 包含所有凝聚温度高于 1400 K 的元素组合。

将这三种新成分组合分别再次重新归一化至 100% (即将每个新组合中的单一元素丰度除以该组合内所有元素的总丰度, 再乘以 100)。

3) 将上述三种不同温度范围内的元素组合, 采用 CI 球粒陨石的丰度 (原子百分比) 进行标准化校正。

4) 将横坐标上的元素按照凝聚温度进行排序, 绘制这三种成分 CI 球粒陨石标准化后的丰度变化图。

5) 假设一个样品由 60% 的 CI 球粒陨石成分、38.5% 的 >1200 K 组分以及 1.5% 的 >1400 K 组分混合而成, 请按照 3) 的形式, 将得到的最终混合成分绘制成图。

